

Protein-Konzentrationsbestimmung

Proteinbestimmung, Bezeichnung für alle Methoden zur Quantifizierung von Proteinmengen (Proteine). Hierzu wurde eine Reihe verschiedener Techniken entwickelt, die sich jeweils in ihrer Sensitivität und Störempfindlichkeit unterscheiden. Neben der direkten Messung der Absorptionsspektren von Proteinlösungen (Absorptionsspektroskopie) werden meist kolorimetrische Tests (Kolorimetrie) durchgeführt. Hierbei wird die Verfärbung der zu untersuchenden Proteinlösung nach Zugabe von bestimmten Farbstoffen mit der Verfärbung von Eichlösungen bekannter Proteinkonzentration verglichen, wobei meist die genaue Messung der optischen Dichte der Lösungen zugrunde liegt. Bekannte kolorimetrische Methoden zur Proteinbestimmung sind die *Biuret-Reaktion*, der Bicinchoninsäure-Assay, die Bradford-Methode und die Lowry-Methode. Sie unterscheiden sich durch ihre Spezifität, aber auch in dem Nachweis-Ziel, welches meist spezielle Aminosäuren sind.

Aufgabenstellung:

Bestimmen Sie die Proteinkonzentration mit verschiedenen Verfahren.

Material:

Photometer, Küvetten, Pipetten

Coomassie-Reagenz: 20 mg Serva Blau G in 25 ml 96 % Ethanol und 50 ml p-Phosphorsäure (85 %), Summe 500 ml

Biuret-Reagenz: 4,5 g Na-K-Tartrat in 0,2 M NaOH, 0,5 g CuSO₄, Summe 100 ml NaOH
BSA, Ovalbumin (1 mg/ml), weitere Proteine, Wasser, unbekannte Probe

Durchführung:

Um anhand der gemessenen Absorptionswerte die Proteinmenge zu eruieren, wird eine Eichgerade mit BSA (Bovine Serum Albumin) erstellt:

Bereiten Sie dazu je eine Verdünnungsreihe (100 µl für jeweils 4/2/1/0,5/0,25/0,125 mg/ml) aus einer 2 oder 4 mg/ml BSA-Lösung in Aqua deionat vor.

UV-Absorption:

Messen Sie das Spektrum der Proben zwischen 230 und 380 nm. Notiert werden die Absorptionswerte bei 260 und 280 nm. Die Proteinkonzentration errechnet sich nach der Formel: $P \text{ (mg/ml)} = 1,56 \times E_{280\text{nm}} - 0,757 \times E_{260\text{nm}}$.

Biuret:

Füllen Sie in die Küvetten jeweils 250 µl Probenmaterial und 750 µl Biuret Reagenz. Mischen und mind. 10 Minuten bei RT stehen lassen. Anschließend die Absorption bei 546 nm messen.

Lowry:

Dem Biuret-Ansatz werden 100 µl Folin-Phenol-Reagenz zugegeben und die Mischung nach weiteren 30 Minuten bei 650 nm gemessen.

Bradford:

Füllen Sie in 8 Küvetten jeweils 1 ml Coomassie-Färbereagens. Anschließend geben Sie jeweils 20 µl der BSA-Proteinverdünnung bzw. die verdünnten Proben dazu und mischen gründlich. Lassen Sie den Ansatz ≥ 10 min bei Raumtemperatur inkubieren. Die Messung der Absorption erfolgt bei 595 nm im Spektralphotometer (Als Referenz dient 1 ml Coomassie-Färbereagens).

Auswertung:

Zeichnen Sie in Excel ein Diagramm mit der Absorption gegen die BSA Konzentration (Eichgerade) und bestimmen Sie damit die Proteinkonzentration der verschiedenen Proben. Vergleichen Sie die Methoden untereinander und suchen Sie nach Erklärungen, falls die Methoden unterschiedliche Ergebnisse liefern.